

IV Expo: Estadística en el Entorno

Consumo de alcohol en estudiantes de Matemáticas y Portugués de nivel secundaria

Participantes:

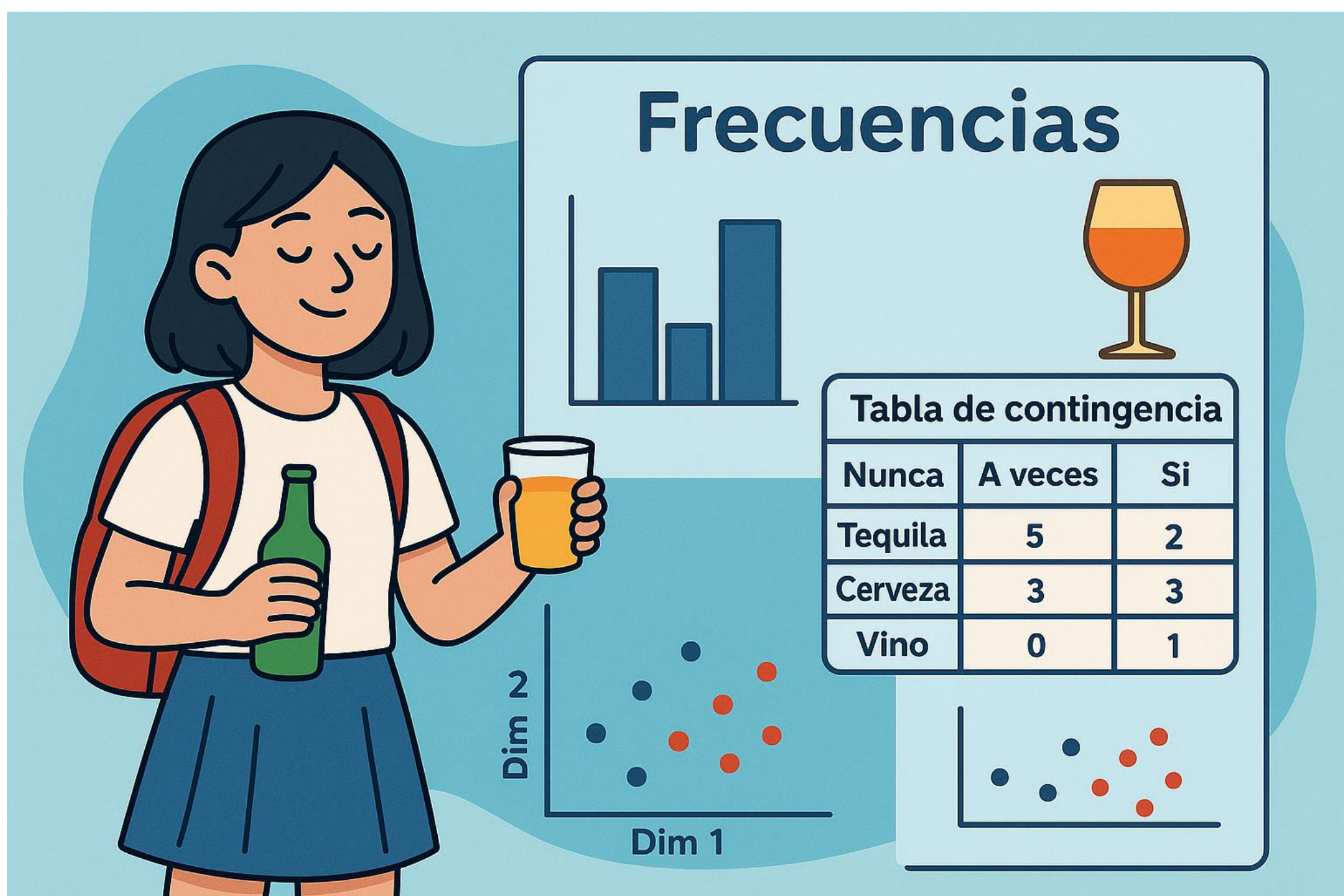
Karla Valeria Fernandez Mendoza, Vanessa Guadalupe Méndez Lara y Judith Gpe. Montero Mora

Introducción

En este estudio se analizaron los datos obtenidos a través de una encuesta aplicada a estudiantes de secundaria de las materias de matemáticas y portugués. La encuesta está formada por 33 ítems que combinan preguntas binarias y escalas tipo Likert de 5 puntos, diseñadas para conocer sus hábitos de estudio, tiempo libre, convivencia familiar, consumo de alcohol y otros aspectos escolares y personales.

Para examinar estas variables se utilizó el análisis de correspondencias, ya que permite explorar y visualizar de manera sencilla las relaciones entre categorías, mostrando qué grupos de respuestas están más asociados mediante un mapa fácil de interpretar. Según Žlahtić et al. (2024), es una técnica multivariante que ayuda a identificar patrones que no se detectan con métodos tradicionales. En pocas palabras, ayuda a resumir información compleja y entender mejor cómo se relacionan los datos cualitativos.

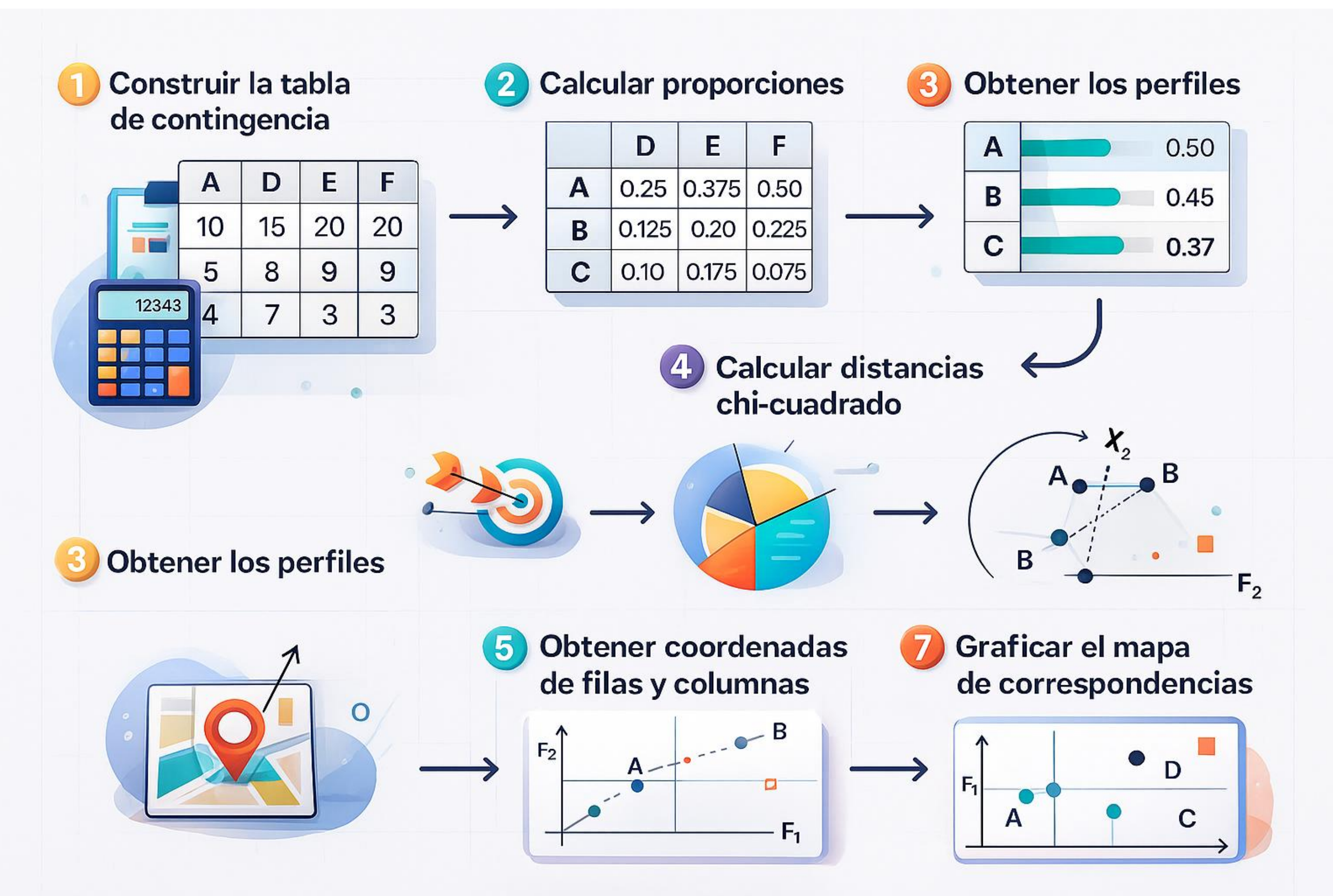
Objetivo:



Metodología

Para este análisis se utilizó una base de datos sobre el *consumo de alcohol* en estudiantes de secundaria de las áreas de Matemáticas y Portugués. Aunque no se indica la fecha exacta de recolección, la base cuenta con 382 casos.

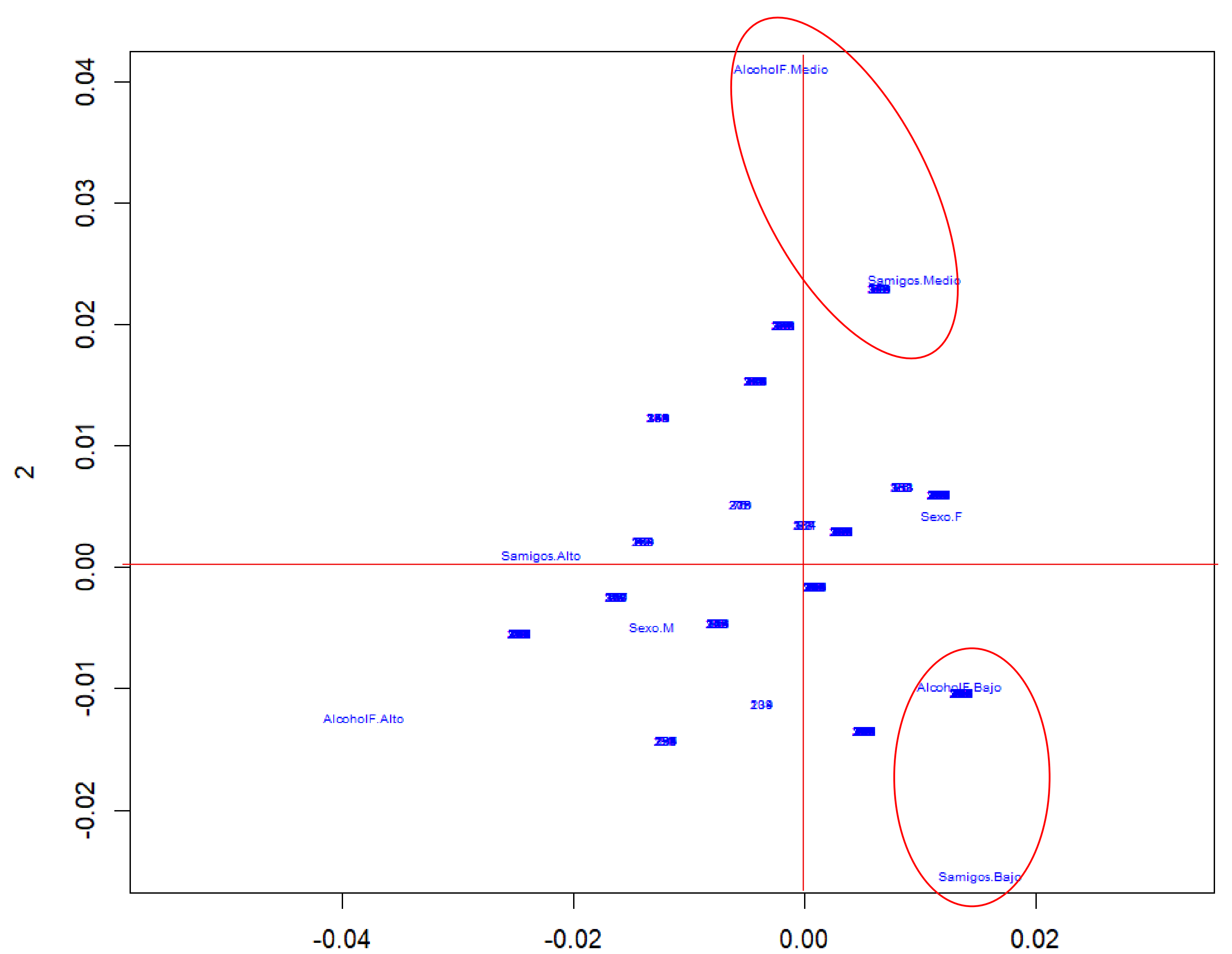
Con esta información se aplicó un Análisis de Correspondencias (AC), en base al siguiente proceso:



Resultados

Después de limpiar la base, se trabajó con 11 ítems relacionados con el problema de estudio. Tomando como variable de referencia el consumo de alcohol en fines de semana, las pruebas de ji-cuadrada mostraron que solo sexo y frecuencia de salida con amigos fueron significativas ($p < 0.05$).

El análisis de correspondencias explicó 67.02% de la varianza con dos dimensiones, lo que permite comprender más de la mitad de las asociaciones relevantes entre las categorías.



El AC muestra una relación clara entre el consumo de alcohol, el sexo y la frecuencia de salir con amigos. Los niveles moderados de convivencia se asocian con consumo moderado. Los niveles bajos de convivencia se relacionan con bajo consumo, principalmente en mujeres. Finalmente, los niveles altos de convivencia se vinculan con mayor consumo, observado con más frecuencia en hombres. En conjunto, el patrón indica que, a mayor interacción social, mayor consumo.

Conclusión

El Análisis de Correspondencia Simple muestra que el consumo de alcohol en los estudiantes está estrechamente relacionado con su convivencia social y el sexo. Los niveles bajos de consumo se asocian principalmente con mujeres que también salen poco con amigos, mientras que los niveles altos se presentan con mayor frecuencia en hombres y en quienes conviven más. En conjunto, los resultados indican que, a mayor interacción social, mayor es la probabilidad de un consumo más elevado. Identificar estos patrones permite comprender mejor qué grupos presentan mayor riesgo de consumo y facilita diseñar estrategias de prevención más específicas y efectivas dentro del entorno escolar.

Referencias

Žlahtić, B., Kokol, P., Blažun Vošner, H., & Završnik, J. (2024). The role of correspondence analysis in medical research. *Frontiers in Public Health*, 12, 1362699. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1362699>
DATA4ECOLOGY. (s/f). Data4ecology.org. Recuperado el 24 de noviembre de 2025, de <https://data4ecology.org/data-set/view/1546>